

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 РОЗГАЛУЖЕННЯ ТА ЦИКЛИ

Мета роботи: Мета роботи: познайомитися із структурою розгалуження (if, ifelse, if-elif-else). Ознайомитися з циклічними конструкціями і їх використанням в мові Python. Навчитися працювати з числами і рядками використовуючи дані структури.

Хід роботи:

Завдання 1. Дано випадкові цілі числа від 0 до 100. Вибрати з них ті, які належать до першої половини інтервалу (включно 50). Результат вивести в консоль.

Лістинг коду:

```
import random
import math

nums = [random.randint(0, 100) for _ in range(20)]
result1 = [num for num in nums if num <= 50]
print(f"Початкові: {nums}")
print(f"Результат: {result1}")
```

Результат виконання:

```
Початкові: [67, 14, 11, 51, 50, 99, 45, 28, 73, 90, 21, 40, 15, 65, 38, 3,
21, 92, 51, 96]
Результат: [14, 11, 50, 45, 28, 21, 40, 15, 38, 3, 21]
```

Код генерує список nums, що містить 20 випадкових цілих чисел у діапазоні від 0 до 100 включно. Далі використовується генератор списків

Завдання 2. Написати програму обчислення вартості покупки з урахуванням знижки. Знижка в 3% надається в тому випадку, якщо сума покупки більше 500 грн., В 5% - якщо сума більше 1000 грн.

Лістинг коду:

```
try:
    amount = float(input("Сума покупки (грн): "))
    discount = 0
    if amount > 1000:
        discount = 0.05
    elif amount > 500:
        discount = 0.03
    final_cost = amount * (1 - discount)
    print(f"Знижка: {discount * 100}%")
    print(f"До сплати: {final_cost:.2f} грн")
except ValueError:
    print("Невірний ввід.")
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.02.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Гришкова Е. А.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Желізько В. В.						1
Керівник								7
Н. контр.							ФІКТ Гр. ВТк-25-1	
Зав. каф.								

Результат виконання:

```
Сума покупки (грн): 543
Знижка: 3.0%
До сплати: 526.71 грн
```

Користувач вводить суму покупки. Спочатку перевіряється умова: якщо сума більше 1000 грн, надається знижка 5% ($\text{discount} = 0.05$). Якщо ні, перевіряється наступна: якщо сума більше 500 грн, надається знижка 3% ($\text{discount} = 0.03$). Якщо обидві умови хибні знижка залишається 0.

Завдання 3. Складіть програму підрахунку площі рівнобедреного трикутника. Якщо площа трикутника парна, розділити її на 2, в іншому випадку вивести повідомлення «Не можу ділити на 2!»

Лістинг коду:

```
import math

try:
    base = float(input("Основа (a): "))
    side = float(input("Бічна сторона (b): "))
    if base <= 0 or side <= 0 or base >= 2 * side:
        print("Трикутник не існує.")
    else:
        h = math.sqrt(side**2 - (base / 2)**2)
        area = 0.5 * base * h
        print(f"Площа: {area:.2f}")
        if area.is_integer() and int(area) % 2 == 0:
            print(f"Результат ділення на 2: {area / 2:.2f}")
except ValueError:
    print("Невірний ввід.")
```

Результат виконання:

```
Основа (a): 5
Бічна сторона (b): 10
Площа: 24.21
```

Користувач вводить основу (base) та бічну сторону (side) рівнобедреного трикутника. Спочатку виконується перевірка умов існування трикутника. Якщо трикутник існує, обчислюється його висота h за теоремою Піфагора. за допомогою умовної конструкції `if` перевіряється, чи є обчислена площа цілим числом (`.is_integer()`) і чи є вона парною (`int(area) % 2 == 0`). Якщо ці умови виконуються площа ділиться на 2. в іншому випадку виводиться відповідне повідомлення.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр2	Арк.
		Желіско В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4. Дано два числа A і B ($A < B$). Знайти суму всіх цілих чисел від A до B включно. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію `for`.

Лістинг коду:

```
try:
    A = int(input("A (початок): "))
    B = int(input("B (кінець): "))
    total_sum = 0
    if A < B:
        for num in range(A, B + 1):
            total_sum += num
        print(f"Сума від {A} до {B}: {total_sum}")
    else:
        print("Умова A < B не виконується.")
except ValueError:
    print("Невірний ввід.")
```

Результат виконання:

```
A (початок): 10
B (кінець): 32
Сума від 10 до 32: 483
```

$A < B$. Якщо умова істинна, використовується циклічна конструкція `for` для ітерації через усі цілі числа від A до B включно, що забезпечується діапазоном `range(A, B + 1)`. На кожній ітерації поточне число додається до змінної `total_sum`

Завдання 5. Дано два числа A і B ($A < B$) введені з клавіатури. Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від A до B включно. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію `for`. Вивести результат в консоль.

Лістинг коду:

```
try:
    N = int(input("N (> 1): "))
    if N > 1:
        K = 0
        while 5**K <= N:
            K += 1
        print(f"Найменше K: {K} (5^{K} = {5**K})")
    else:
        print("N має бути > 1.")
except ValueError:
    print("Невірний ввід.")
```

Результат виконання:

```
N (> 1): 2
Найменше K: 1 (5^1 = 5)
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр2	Арк.
		Желізко В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Використовується цикл while, який продовжує виконання, доки $5^K < N$. На кожній ітерації значення K збільшується на 1. Як тільки умова $5^K < N$ стає хибною, цикл завершується і поточне значення K є найменшим цілим числом, що задовольняє нерівності $5^K > N$.

Завдання 6. Знайти суму всіх цілих чисел від a до b (значення a і b вводяться з клавіатури; $b \geq a$). Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію while.

Лістинг коду:

```
a = int(input("введіть початкове число a: "))
b = int(input("введіть кінцеве число b (b >= a): "))

current_number = a
total_sum = 0

while current_number <= b:
    total_sum += current_number
    current_number += 1

print(total_sum)
```

Результат виконання:

```
введіть початкове число a: 4
введіть кінцеве число b (b >= a): 8
30
```

Змінна current_number ініціалізується значенням a. Цикл продовжує виконуватися, доки current_number не перевищить b. У тілі циклу current_number додається до total_sum, а потім збільшується на 1 ($current_number += 1$), щоб перейти до наступного числа в діапазоні.

Завдання 7. Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від a до 50 (значення a вводиться з клавіатури; $0 \leq a \leq 50$). Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Лістинг коду:

```
a = int(input("введіть початкове число a (0 <= a <= 50): "))

sum_of_squares = 0

for number in range(a, 51):
    sum_of_squares += number ** 2

print(sum_of_squares)
```

Результат виконання:

```
введіть початкове число a (0 <= a <= 50): 34
30396
```

Код обчислює суму квадратів цілих чисел від заданого a до 50 включно.

Використовується цикл for та функція range(a, 51), яка генерує послідовність чисел від a до 50.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр2	Арк.
		Желізко В.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 8. Дано ціле число $N (> 1)$. Знайти найменше ціле число K , при якому виконується нерівність $5^K > N$. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію `while`.

Лістинг коду:

```
N = int(input("введіть ціле число "))

K = 0
power_of_5 = 1

while power_of_5 <= N:
    K += 1
    power_of_5 *= 5

print(K)
```

Результат виконання:

```
введіть ціле число 6
2
```

Програма знаходить найменше ціле число K $5^K > N$, де $N > 1$. Змінна K є показником степеня і починається з 0, а `power_of_5` починається з 1. Використовується цикл `while`, який продовжує працювати, доки $5^K < N$. У циклі K збільшується на 1

Завдання 9. Серед чисел 1, 4, 9, 16, 25, ... знайти перше число, більше n . Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію `for`.

Лістинг коду:

```
import math
try:
    n = int(input("n: "))
    start_i = int(math.sqrt(n))
    for i in range(start_i, n + 2):
        current = i ** 2
        if current > n:
            print(f"Перше : {current}")
            break
except ValueError:
    print("невірний ввід.")
```

Результат виконання:

```
n: 6
Перше : 9
```

Код спочатку обчислює цілу частину квадратного кореня n (`start_i`) як початкову точку для ітерації. Далі використовується цикл `for`, який перебирає числа i . На кожній ітерації обчислюється квадрат i (`current`). Як тільки `current` стає більшим за n , це число виводиться, і цикл переривається за допомогою `break`

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр2	Арк.
		Желіско В.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 10. Серед чисел 1, 2, 5, 10, 17, 26, ... знайти перше число, більше n . Умовний оператор не використовувати. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію `while`.

Лістинг коду:

```
try:
    n_seq = int(input("n (i^2 + 1): "))
    i = 0
    current = 1
    while current <= n_seq:
        i += 1
        current = i**2 + 1
    print(f"перше > n: {current}")
except ValueError:
    print("невірний ввід.")
```

Результат виконання:

```
n (i^2 + 1): 8
перше > n: 10
```

Програма знаходить перше число з послідовності $i^2 + 1$ (1, 2, 5, 10, 17...), яке більше за n . Використовується цикл `while`. Змінна i починається з 0, а `current` з 1. Цикл триває доки `current` менше або дорівнює n . На кожній ітерації i збільшується і обчислюється наступний член послідовності $i^2 + 1$. Після виходу з циклу, `current` містить перше число, яке стало більшим за n .

Завдання 11. Дано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають дату. Вивести знак Зодіаку, який відповідає цій даті: «Водолій» (20.1–18.2), «Риби» (19.2–20.3), «Овен» (21.3–19.4), «Телець» (20.4–20.5), «Близнюки» (21.5–21.6), «Рак» (22.6–22.7), «Лев» (23.7–22.8), «Діва» (23.8–22.9), «Терези» (23.9–22.10), «Скорпіон» (23.10–22.11), «Стрілець» (23.11–21.12), «Козеріг» (22.12–19.1)

Лістинг коду:

```
try:
    D = int(input("День (D): "))
    M = int(input("Місяць (M): "))
    ZODIAC_DATES = {
        1: (19, "Козеріг", "Водолій"), 2: (18, "Водолій", "Риби"),
        3: (20, "Риби", "Овен"), 4: (19, "Овен", "Телець"),
        5: (20, "Телець", "Близнюки"), 6: (21, "Близнюки", "Рак"),
        7: (22, "Рак", "Лев"), 8: (22, "Лев", "Діва"),
        9: (22, "Діва", "Терези"), 10: (22, "Терези", "Скорпіон"),
        11: (22, "Скорпіон", "Стрілець"), 12: (21, "Стрілець", "Козеріг")
    }
    if 1 <= M <= 12 and 1 <= D <= 31:
        threshold, prev_sign, next_sign = ZODIAC_DATES[M]
        sign = prev_sign if D <= threshold else next_sign
        print(f"Знак Зодіаку: {sign}")
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр2	Арк.
		Желіско В.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
except ValueError:
    print("невірний ввід.")
```

Результат виконання:

```
День (D): 25
Місяць (M): 3
Знак Зодіаку: Овен
```

Після перевірки коректності дати вибирається відповідний кортеж. Далі використовується тернарний оператор (`prev_sign if D <= threshold else next_sign`) для визначення знаку

Завдання 12. Одиниці маси пронумеровані так: 1 — кілограм, 2 — міліграм, 3 — грам, 4 — тонна, 5 — центнер. Дано номер маси (ціле число в діапазоні 1–5) та маса тіла у цих одиницях (дійсне число). Знайти масу тіла у кілограмах.

Лістинг коду:

```
try:
    unit_code = int(input("номер одиниці (1-5): "))
    mass_value = float(input("Маса: "))

    FACTORS = {1: 1.0, 2: 1e-6, 3: 1e-3, 4: 1000.0, 5: 100.0}

    if unit_code in FACTORS:
        mass_kg = mass_value * FACTORS[unit_code]
        print(f"Маса в кг: {mass_kg:.6f} кг")
except ValueError:
    print("невірний ввід.")
```

Результат виконання:

```
номер одиниці (1-5): 3
Маса: 456
Маса в кг: 0.456000 кг
```

Користувач вводить код одиниці (`unit_code`) та значення маси (`mass_value`). Програма перевіряє, чи існує введений код у словнику. Якщо так, маса в кілограмах (`mass_kg`) обчислюється шляхом множення введеного значення на відповідний коефіцієнт перетворення з словника.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/wghtl4s/Python>

Висновки: На цій лабораторній роботі я ознайомила із структурою розгалуження (`if`, `if-elif-else`) та ознайомила з циклічними конструкціями (`for`, `while`) і їх використанням в мові Python.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр2	Арк.
		Желізко В.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		